Adenly — ЛЗ 9

Екі спринт симуляциясы

30.10.2026 · Қазақша · SIMULATION

Жайрбек Арнұр — Project Manager

Байғұл Шыңғыс — Business / System Analyst

Есеркенов Абдулазиз — Technical Lead / Developer

Әшімбай Қайсар — Data / QA Analyst

Оқытушы: Некесова А.А.

Деректер — модельдік; live Projects API қолжетімсіз.

ЛЗ 9 — Adenly тақтасының бір беттік саясаты

30.10.2026 · Оқу симуляциясының жұмыс ережесі. Live GitHub Projects тақтасы бұл ортадан бапталған жоқ: API Forbidden. Төмендегі саясат және скрипт — оны қайталап орнатуға арналған дайын конфигурация. Тапсырмаларды нақты орындау немесе қабылдау фактісі ретінде оқылмайды.

Ағын: Backlog → Ready → In Progress → Review → Done. Blocked жеке баған емес: ағымдағы күйге белгі, себеп, иесі және келесі тексеру уақыты қосылады. Бұғатталған карточка WIP ішінде қалады; «жасыру» үшін Ready-ге қайтарылмайды.

Баған	Кіру саясаты	Шығу саясаты	WIP
Backlog	Студентке пайдасы, сұраушысы және source/issue сілтемесі бар	Analyst DoR толықтығын тексереді, PM басымдығын келіседі	Шектеусіз; спринт міндеттемесі емес
Ready	DoR орындалған; иесі, тәуелділігі, критерийі, бағасы және спринті көрсетілген	Иесі бос; өз In Progress лимиті бос; S2-де алдымен иесіз review алынады	Ағымдағы спринттің келісілген көлемі
In Progress	Орындаушы жұмысты сол күні шынымен бастады; started_at жазылды	Критерийлер іске асқан, өзіндік тест бар, PR/артефакт дайын, басқа reviewer көрсетілген	Бір адамға ≤2; 4 адамға ≤8
Review	Басқа адамға тексерілетін PR/құжат және тест дәлелі берілді; review_at жазылды	Екінші адамның review-і өтті, барлық DoD дәлелі бар; rejected болса In Progress-ке қайтарып, жаңа оқиға жазылады	Командаға ≤3, кезекте және тексеріліп жатқанның бәрі
Done	QA DoD толықтығын растады; done_at және демо/стенд дәлелі бар	Соңғы күй; кейінгі нақты ақау жаңа linked issue болады, тарих өзгертілмейді	Шектеусіз

In Progress және Review лимиттері бөлек. Жалпы cycle WIP = In Progress + Review, сондықтан оны тек «8» лимитімен салыстыру дұрыс емес. Review=3 болса, жаңа review карточкасын итермейміз: қазіргі жұмыстарды бітіруге көмектесеміз. Лимитті бұғатталған жұмысты жасырып айналып өтпейміз. Ерекше шұғыл жұмыс PM шешімімен тіркеледі; бұзылу метрикада қалады. GitHub Projects бұл лимиттерді өздігінен hard-block етпейді: күнделікті тексеру және журнал бақылауы қажет.

DoR — бастауға дайын: пайдаланушы нәтижесі мен тексерілетін acceptance criteria; осы көлемге кіретіні; synthetic дерек; source issue; орындаушы және басқа reviewer; тәуелділік/қолжетімділік; ≤2 адам-сағаттық оқу үлгісі немесе бөлінген task; тест/стенд/құжат жоспары. Код жұмысы үшін 2 сағат шегі — осы симуляцияның бағалау жорамалы, нақты ірі story уақыты емес.

DoD — аяқталды: acceptance критерийлері өтті; тиісті оң/теріс тест дәлелі сақталды; автордан басқа адам review жасады; код болса CI және merge, құжат болса нұсқа review-і бар; жабық стендте пайдаланушы сценарийі көрсетілді; құжат/runbook жаңарды; P1/P2 блокер жоқ; QA нәтижені тіркеді және done_at жазды. Нақты DoD-ға сай емес жабылған item-ді метрика үшін Done деп есептеуге болмайды. Симуляциядағы Done осы шарттар орындалды деген модельдік жорамал ғана, нақты CI/демо дәлелі емес.

Тәртіп: қозғалыс болған күні timestamp-ты Asia/Qyzylorda (+05:00) бойынша дәл сол күні тіркеу; reviewer жұмысты алған сәт review_started оқиғасымен бөлек жазылады. Артқа даталау жоқ. Өткізіп алған жазба нақты дәлелмен түзетіледі, correction себебі сақталады. Жауаптылар: Арнұр — scope/WIP шешімі; Шыңғыс — DoR; Абдулазиз — техникалық ағын; Қайсар — DoD, дерек толықтығы және review-first бақылауы.

Жалғыз S2 өзгерісі — Review-first: бос, тиісті құзыреті бар қатысушы жаңа Ready карточкасын бастамай тұрып, өзі авторы емес ең ескі иесіз review карточкасын алады. Reviewer тағайындалғаны емес, нақты тексеруді бастаған уақыты review_started болып жазылады. Барлық review жұмысы басталып қойған болса жаңа task алуға болады. Басқа баған, WIP және DoD өзгермейді.

Екі спринттің жоспарлары — оқу симуляциясы

Күні: 30.10.2026. Шартты кезеңдер болашақта берілген; екі апта нақты жұмыс өтті деген есеп емес. Функциялар жасалды, deploy өтті немесе issue жабылды деп саналмайды. SIM-ID-лер GitHub issue-ларының ішкі қабылдау жұмыстарына арналған модельдік task-тер; түпнұсқа story acceptance толығымен жабылмайды.

S1 — 02–06.11.2026

Бір сөйлемдік мақсат: «Студент жабық демода жүйеге кіріп, каталогтан өз курсының сабағын ашып, жарамсыз сессияда түсінікті хабарлама көреді».

Демонстрация критерийі: synthetic студентпен жаңа браузер сессиясында кіру → каталог → бір сабақ; дұрыс мазмұн, қате/бос күйі және рұқсатсыз кірудің теріс мысалы көрсетіледі. Бұл — жоспарланған қабылдау сценарийі, нақты осы тапсырмада орындалған браузер тесті емес.

Көлем: SIM-01–SIM-06, source issues #3, #5, #6, #7. Бөлінген жалпы бағасы 6×2=12 адам-сағат; оған орындау/review/test/docs кіреді. 4×6=24 сағат апталық команда қолжетімділігімен салыстырғанда 12 сағат талдау/демо/тәуекелге бос қалады. Бұл — нақты timesheet емес. PM — Арнұр; талаптар — Шыңғыс; техникалық бөлік — Абдулазиз; QA — Қайсар.

Жоспарлау checklist: DoR, scope, synthetic дерек, task owner және екінші reviewer, WIP бос орны, демо дәлелі. Әр task-тің аты, source issue-ы және timestamps CSV-де (data/simulated_board_export.csv). Бір автор өзінің review-ін қабылдамайды.

S2 — 09–13.11.2026

Бір сөйлемдік мақсат: «Студент аяқтаған сабағының прогресін сақтап, қайта ашқанда сол нәтижені көріп, басқа адамның деректеріне қол жеткізе алмайды».

Демонстрация критерийі: synthetic студенттің бір сабақ прогресін сақтау → қайта оқу → өз нәтижесін көру; басқа user ID, жарамсыз/қайталанған submit теріс мысалдары; бос notifications күйі. Нақты бағалау/submit тұтастығының барлық SEC-01 критерийлері осы модельмен орындалды деп саналмайды.

Көлем: SIM-07–SIM-14, source issues #8, #9, #10. Бағасы 8×2=16 адам-сағат; 24 сағат апталық қолжетімділіктен 8 сағат басқа рәсім/тәуекелге қалады. Айырмашылық — шағын карточка саны; effort орындалғаны дәлелденген жоқ.

Жалғыз өзгеріс: ретроспективадағы R1 Review-first. WIP, DoR/DoD, жұмыс күнінің сағаты және метриканың шекарасы өзгермейді. Осыдан басқа жаңа процесс әрекеті қабылданбайды.

Өлшемнің шекарасы

Екі спринтте 5 жұмыс күні, өлшеу терезесі 09:00–17:00, Asia/Qyzylorda (+05:00). Бір flow day = 8 жұмыс-терезелік сағат. Түн/демалыс есептелмейді, түскі үзіліс бөлек шегерілмейді. Бұл 8 сағат әр студент күнде 8 сағат жұмыс істейді дегенді білдірмейді: elapsed flow time және 6 сағат/апта person effort бөлек ұғымдар.

Айлық SLO терезесі ЛЗ 8-де 12 сағат/күн еді; мұнда команда flow time-ы 8 сағат/күн. Олар басқа метрикалар, бір-біріне алмастырылмайды. Симуляцияда blocked/rework/carryover жоқ; олардың болмауы нақты жобада жоқ екенін дәлелдемейді.

Екі спринт метрикалары — SIMULATION

Нақты GitHub тарихы емес. Қолмен құрастырылған 14 карточка/84 оқиға сценарийі. Есеп нақты осы CSV файлдарынан қайта есептелді; орындалған өнім жұмысы немесе GitHub Projects export деп көрсетілмейді.

Бастапқы дерек: карточка кестесі (data/simulated_board_export.csv), timestamp журналы (data/simulated_transition_log.csv), дерек сипаттамасы (data/simulation_metadata.json). Дайын нәтижелер: task metrics (data/task_metrics.csv), daily WIP (data/daily_wip.csv), CFD snapshots (data/cfd_snapshots.csv), JSON (data/metrics.json).

1. Бірдей әдіспен салыстыру

Метрика	S1	S2	Өзгеріс
Throughput, Done/спринт	6.0000	8.0000	+33.33%
Throughput / жұмыс күні	1.2000	1.6000	+33.33%
Орташа cycle time, күн	3.0833	2.1250	-31.08%
p85 cycle, күн	4.0000	2.4750	-38.12%
Орташа WIP, карточка	3.7000	3.4000	-8.11%
Бір task In Progress, орташа күн	1.6667	1.6250	-2.50%
Бір task Review, орташа күн	1.4167	0.5000	-64.71%
Review кезегінде күту, орташа күн	0.9167	0.0000	-100.00%
Нақты review басталғаннан Done-ға, орташа күн	0.5000	0.5000	-0.00%
Ready-де күту, орташа күн	1.0000	0.9375	-6.25%
Review peak, карточка	3.0000	2.0000	-33.33%
Иесіз review барда жаңа start саны	3.0000	0.0000	-100.00%

2. Әр тапсырманың циклі және мәртебе уақыты

ID	Спринт	Ready	In Progress	Review	Соның ішінде queue wait	Cycle
SIM-01	S1	0.000	1.000	3.000	2.500	4.000
SIM-02	S1	0.000	1.500	1.500	1.000	3.000
SIM-03	S1	0.000	2.000	2.000	1.500	4.000
SIM-04	S1	1.000	2.000	1.000	0.500	3.000
SIM-05	S1	2.000	2.000	0.500	0.000	2.500
SIM-06	S1	3.000	1.500	0.500	0.000	2.000
SIM-07	S2	0.000	1.500	0.500	0.000	2.000
SIM-08	S2	0.000	1.500	0.500	0.000	2.000
SIM-09	S2	0.000	2.000	0.500	0.000	2.500
SIM-10	S2	0.500	1.500	0.500	0.000	2.000
SIM-11	S2	1.000	1.500	0.500	0.000	2.000
SIM-12	S2	1.500	1.500	0.500	0.000	2.000
SIM-13	S2	2.000	1.500	0.500	0.000	2.000
SIM-14	S2	2.500	2.000	0.500	0.000	2.500

Барлық мәндер жұмыс күнінде. Cycle In Progress-ке алғашқы кіруден Done-ға дейін, Review күтумен бірге. Ready cycle-ға кірмейді; Backlog спринт басталғанға дейін қалады, Done терминал күйінің duration-ы циклге кірмейді. Review waiting — Review ұзақтығының ішкі бөлігі, оны Review-ге қайта қосып есептемейміз.

p85 — PERCENTILE.INC/инклюзивті сызықтық интерполяция: сұрыпталған массивтегі индекс (n−1)×0,85. S2 нақты массиві [2; 2; 2; 2; 2; 2; 2.5; 2.5]; индекс 5,95, нәтиже 2,475. n=6 және n=8 шағын үлгі, процентиль тұрақты болжам емес.

3. Орташа WIP және Литтл заңы

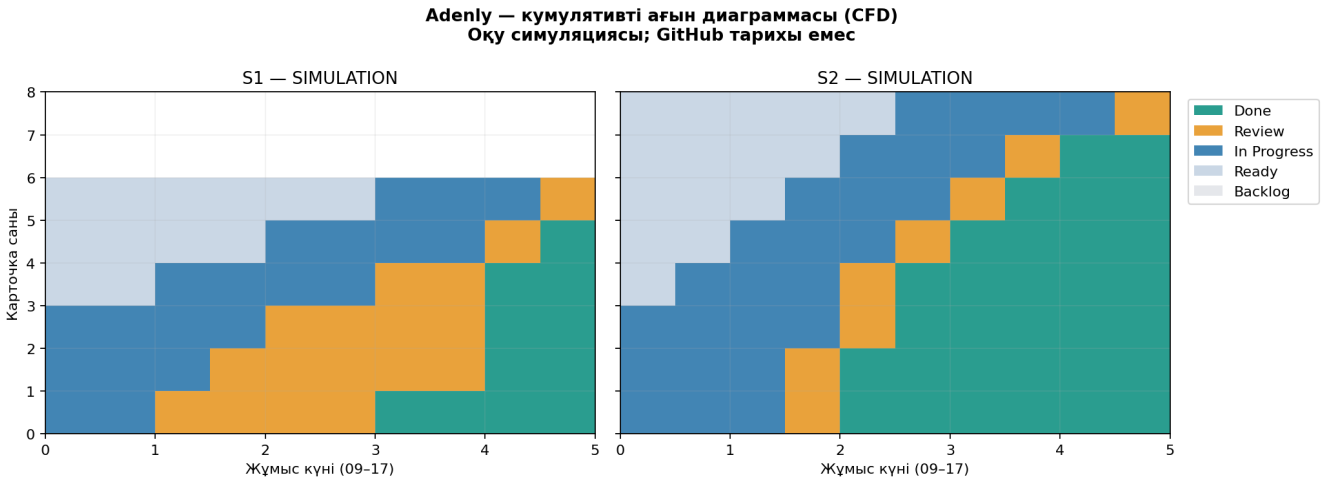
Жұмыс күні	S1 WIP (уақытпен өлшенген)	S2 WIP (уақытпен өлшенген)
1	3.00	3.50
2	4.00	5.50
3	5.00	4.50
4	5.00	2.50
5	1.50	1.00

WIP = In Progress + Review; blocked болса өзі тұрған күйде саналады. Әр күн үшін оқиғалар арасындағы occupancy×ұзақтық интегралданады; содан кейін 5 күннің орташа мәні алынады. Тек кешкі snapshot-тардың орташа санын алсақ күн ішінде тез аяқталған жұмыс жоғалып кетеді.

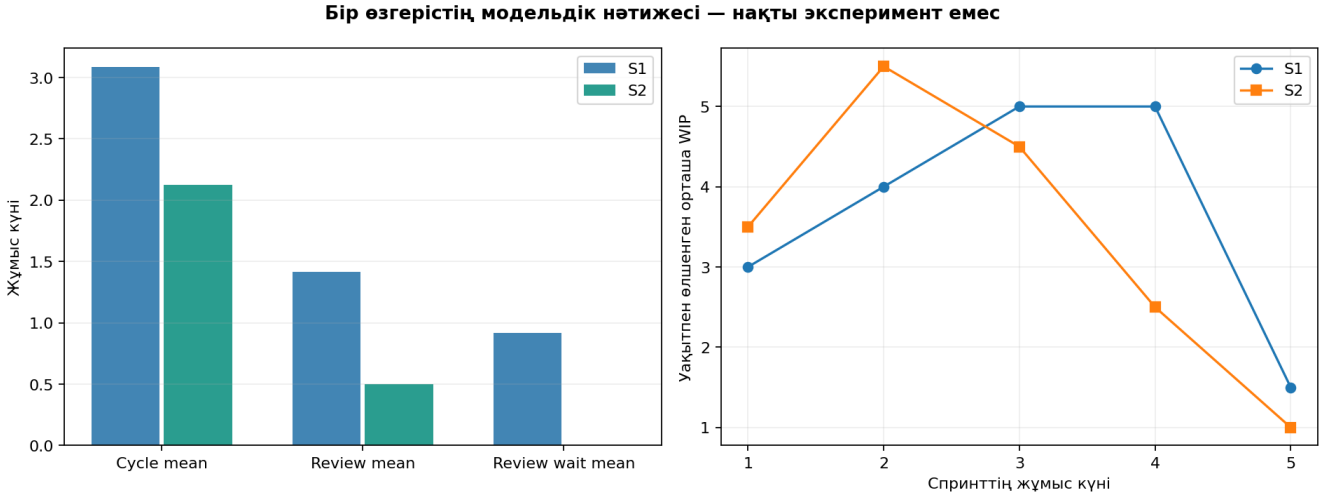
S1: WIP=3.7000; λ=6/5=1,2; mean cycle=18,5/6=3,083333; λ×CT=3,7000. Айырма 0. S2: WIP=3.4000; λ=8/5=1,6; mean cycle=17/8=2,125; λ×CT=3,4000. Сандық floating айырма шамамен $4{,}44\times10^{-16}$, практикалық 0.

Бұл жерде басталған және аяқталған cohort бірдей, ашылу/жабылу WIP=0, сондықтан sample-path теңдігі дәл шығады. Бұл «шынайы команда стационар ағынға жетті» деген дәлел емес. Нақты қысқа спринтте carryover, rework, толық емес тапсырмалар, өлшем терезесі және percentile/орташа cohort сәйкессіздігі Литтл жуықтауын өзгертеді. Сәйкеспеу тек жоғалған датаны білдірмейді; алдымен уақыт бірлігі, шекара және cohort тексеріледі.

4. CFD бойынша тар орын



S1-де Review жолағы 0-ден 3 карточкаға дейін өсіп, шамамен 2–4 flow day аралығында қалың қалады. Иесіз review peak=3, орташа Review occupancy=1,7; бір task review queue wait=0,9167 күн. Тар орын — reviewer-дің міндетті түрде баяулығы емес, дайын жұмысты review-ге уақтылы алмау. S2-де Review peak=2, occupancy=0,8, иесіз review=0.



S1/S2 диаграммалары әр спринттің жергілікті 0–5 күн осімен жеке салынды: task саны 6 және 8, спринт reset-ін бір 10 күндік CFD-дегі «жұмыс жоғалуы» ретінде көрсетпейміз. Полосаның ұзындығы емес, тік қалыңдығы белгілі күйдегі карточка санын береді. График source-ы cfd_snapshots.csv, SVG нұсқасы charts/ ішінде.

5. Ненің өзгергені және дәлелдің шегі

Жалғыз R1 әрекеті Review кезегін pull тәртібімен өңдейді. Review processing elapsed екі спринтте де 0,5 күн; күту 0,9167 → 0. Сондықтан Review ұзақтығының қысқаруы кезектің жойылуынан. Cycle қысқаруының шамамен 95,65%-ы осы queue айырмасына, 4,35%-ы модельдегі In Progress айырмасына келеді. «Адамдар тезірек код жаза бастады» деген қорытынды жоқ.

Throughput 6→8 (+33,33%), cycle mean −31,08%, p85 −38,125%, WIP −8,11%. Ағын көлемі артқанда In Progress орташа occupancy 2,0→2,6 өсуі мүмкін; бұл өздігінен нашарлау емес, әр адамға 2 лимиті сақталған. Review peak 3→2, бір адамға In Progress peak 1→2: екі жағдайда да WIP саясаты бұзылмаған.

Шектеу: бұл деректер әдейі құрастырылған, мақұлданған оқу симуляциясы; тек бір процесс ережесі өзгертілгенімен task құрамы/күндері де модельдік. Сондықтан causal effect дәлелденбейді. Нақты командаға көшіру үшін екі апта timestamp журналын, review/CI/staging/DoD дәлелін жинап қайта салыстыру қажет.

ЛЗ 9 — ретроспектива: жалғыз процесс өзгерісі

Оқу симуляциясының хаттамасы. Нақты жиналыс өткізілді немесе қатысушылар шешімді бекітті деп саналмайды.

Шартты кездесу: 06.11.2026, 17:15–17:45, Asia/Qyzylorda. Фасилитатор рөлі — Жайрбек Арнұр; деректер — Әшімбай Қайсар; қатысушы рөлдері — командадағы төрт адам. Шынайы кездесу болса қатысуды және шешім бекітуін сол кезде тіркеу керек.

Бөлік	Минут	Мазмұн
Дерек және мақсат	5	S1: 6 Done; mean cycle 3,0833; p85 4,0; Review кезегі орташа 0,9167 күн
Жалғастыру	5	Сол күнгі статус жазбасы, synthetic дерек, екінші адамның review-і. Бұл бұрынғы ереже, жаңа әрекет емес
Тоқтату	5	Иесіз review күтіп тұрғанда жаңа Ready алуды қалыпты әдет деп санау
Бастау	10	Review-first ережесін бір өзгеріс ретінде тұжырымдау
Бір әрекетті бекіту	5	Иесі, басталу күні, негізгі метрика және тексеру дерегі

Action R1 — жалғыз қабылданатын өзгеріс

Не: бос және тиісті құзыреті бар адам жаңа Ready карточкасын бастамай тұрып, өзі авторы емес ең ескі иесіз review-ді алады. Review кезегі жоқ немесе review-лердің бәрі нақты тексеріліп жатса, жаңа task алуға болады. Бұл процесс pull тәртібін өзгертеді; WIP, DoR/DoD, спринт ұзақтығы өзгермейді.

Иесі: Әшімбай Қайсар. Басталу/енгізу мерзімі: S2 басталғанға дейін, 09.11.2026 09:00. Бағалау мерзімі: 13.11.2026 17:00. Бұлар шартты симуляциялық күндер, өткен нақты жұмыс есебі емес.

Негізгі тексерілетін метрика: S2-де Review кезегіндегі орташа күту ≤0,5 жұмыс күні; бастапқы S1=0,9167. Дерек: review_at → review_started_at, журнал (data/simulated_transition_log.csv). Қосымша бақылау: жаңа task басталғанда авторы басқа иесіз review бар жағдай саны S1=3, S2=0. Бұл бөлек екінші әрекет емес, сол R1 орындалуын бақылау.

Модельдік нәтиже: S2 mean review wait=0; target орындалған. Review-дің өзін тексеру ұзақтығы екі спринтте де орташа 0,5 күн. Review-де жалпы болу 1,4167 → 0,5 күнге азаяды: айырма күту кезегінен шыққан, reviewer жылдамдығы артты деген дәлел жоқ.

Cycle mean 3,0833 → 2,1250 күн, азаю 0,9583 күн. Соның 0,9167 күні (95,65%) review күтуінің жойылуына, 0,0417 күні (4,35%) модельдегі In Progress ұзақтығының аз айырмасына келеді. Throughput 6 → 8, бірақ карточкалар жиыны және көлемі де бөлек. Қолмен жасалған сценарий нақты себеп-салдар эксперименті емес: «R1 шынайы команда өнімділігін дәл 33% өсірді» деп тұжырымдамаймыз.

Келесі шынайы спринтте тексеру: дәл осы R1-ді сақтап нақты transition журналын жинау. Жаңа екінші процесс өзгерісі осы хаттамада қабылданбайды. Нақты команда бекіткен күні/қолы: [толтырылады].

GitHub Projects: дайын конфигурация және қолжетімділік шегі

30.10.2026: Git репозиторийінің HTTPS read/write жолы жұмыс істейді. gh api graphql және REST /repos/Arnurzhairbek/Adenly/issues осы ортада Forbidden қайтарды. Бұл жауап live Projects тақтасын оқу/өзгертуге мүмкіндік бермеді. Тақта бар/жоқ деген қорытынды шықпайды; жаңа тақта, view немесе өріс жасалды деп саналмайды. Токен мәндері оқылмады және құжатқа салынбады.

Бір рет орнату

GitHub Projects-ке қолжетімді өз құрылғыңызда GitHub CLI арқылы кіріп, қажетті project рұқсатын беріңіз. Жеке токенді чатқа жібермеңіз. Алдымен қолданыстағы тақталарды тексеріңіз; бар тақтаны қайта жасамаңыз.

gh project list --owner Arnurzhairbek

Қолданыстағы тақта болса:

python docs/lz9/scripts/setup_board.py --project NUMBER

Тақта жоқ екені анықталса ғана:

python docs/lz9/scripts/setup_board.py --create

Скрипт әдепкіде тек жоспарды көрсетеді; жоғарыдағы explicit flag қана live өзгеріс жасайды. Ол Status опцияларын оқып, саясаттан айырмасын көрсетеді; қолданыстағы статус/карточка мәндерін сақтап, оларды API арқылы ауыстырмайды; Sprint, StartedAt, DoneAt, BlockedReason, Source өрістерін қосады, readme саясатын сақтайды және жобаны Adenly-мен байланыстырады. Қайта іске қосқанда бар өрістерді қайталамайды. Скрипт осы ортада тек жоспар/синтаксис деңгейінде тексерілді; live мутация орындалған жоқ.

GitHub UI ішінде Board көрінісін ашып, Group by: Status таңдаңыз; Sprint бойынша сүзгі қолданыңыз; In Progress лимиті 2/адам, Review 3/команда екенін view атауы/сипаттамасына енгізіңіз. Status-қа Backlog, Ready, In Progress, Review, Done опцияларын және кестедегі column descriptions-ты UI арқылы енгізіңіз; бар карточканың күйін жоғалтпай сәйкестендіріңіз. View мен status опцияларын API арқылы өзгерту бұл скриптке кірмейді. WIP native hard limit емес, күнделікті саяси/скрипттік бақылау. Осы UI қадамдары аяқталмайынша «live доска толық бапталды» деп жазбаңыз.

Қолданыстағы issue-ларды қосу керек болса, карточка DoR-ға сай болғанда қосыңыз. SIM-01–SIM-14 — тек CSV симуляциясының ID-лері, GitHub issue ID-лері емес. Скрипт нақты #3–#10 issue-ларын жаппайды және симуляцияны шынайы Done тарихына айналдырмайды. Оқу үшін draft-карточка жасалса атауы міндетті түрде [SIMULATION] деп басталуы керек.

Деректерді алу

View мәзірінде CSV Export болса пайдаланыңыз. Болмаса:

python docs/lz9/scripts/export_current_board.py --project NUMBER --output board_snapshot.csv

Бұл скрипт толық current snapshot алады, бірақ статус ауысуларының тарихын қалпына келтірмейді. Issue created_at немесе closed_at күнін In Progress / Projects Done күні деп алмастыруға болмайды. StartedAt/DoneAt DATE өрістерінің күні ғана бар болса, сағатты 09:00 деп ойдан қосуға болмайды.

Нақты цикл мен мәртебе уақыттары үшін бос event журналын (data/real_transition_log_TEMPLATE.csv) толтырыңыз: item_id, sprint, timestamp, event, from_status, to_status, actor, source. Мысалы timestamp үлгісі 2026-11-02T09:00:00+05:00; source нақты деректің шығуын көрсетеді. Review-ді нақты алған кезде review_started оқиғасын жазыңыз; ол Review күйін өзгертпейді. API snapshot пен журналды бірге сақтаңыз; толық емес тарихтан метрика ойдан шығарылмайды.

Нақты журнал үшін терезе/carryover/rework адаптациясы қажет; дайын симуляция есебін «нақты тарих» деп қайта атауға болмайды.

Қорғау: 4–5 минуттық дайын құрылым

Барлық баяндауда «оқу симуляциясы» деген мәртебе сақталады.

1. Арнұр, 45 с: «Adenly үшін екі апталық ағын моделін жасадық. S1 пайдаланушы мақсаты — кіру және сабаққа жету; S2 — өз прогресін сақтап қайта көру. Нақты issue-ларды жапқан жоқпыз. Тақтаның әр бағанына entry/exit, DoR/DoD және WIP саясаты жазылды.»

2. Шыңғыс, 45 с: «DoR scope/критерий/owner/reviewer-ді талап етеді. DoD: тест, екінші адам review-і, жабық стенд демосы және құжат. In Progress әр адамға 2, Review командаға 3. Blocked WIP-тен жоғалмайды.»

3. Қайсар, 90 с: «CSV-де 14 карточка, event журналында 84 оқиға бар. S1 throughput 6, mean cycle 3,0833, p85 4; S2 8, 2,125 және 2,475. WIP уақытпен өлшенді: 3,7 және 3,4. Литтл: 1,2×3,0833=3,7; 1,6×2,125=3,4. Бұл жабық cohort болғандықтан дәл теңдік күтіледі.»

4. Абдулазиз, 60 с: «CFD-де S1 Review жолағы үш карточкаға жетеді. Ретроспективаның жалғыз R1 әрекеті — алдымен иесіз review алу. Review-дің өзін тексеру 0,5 күн болып қалды, кезек 0,9167 күннен нөлге түсті. Үдеме reviewer жылдамдығынан емес, күту азаюынан шыққан.»

5. Арнұр, 30 с: «Симуляцияның нәтижесін нақты команданың екі аптадағы жетістігі деп атамаймыз. API Forbidden болғандықтан live Projects бапталған жоқ; дайын саясат, орнату скрипті және нақты даталар журналы берілді.»

Сұрақтарға қысқа жауап

Сұрақ	Жауап
Неге p85 бар?	Орташа мән ұзақ tail-ды жасырады; p85 inclusive интерполяциямен бірдей есептелді. Үлгі аз болғандықтан болжам емес.
Неге WIP тек Doing емес?	Cycle Doing-нан Done-ға дейін; оның ішінде Review де бар, сондықтан шекара бірдей.
Неге Литтл дәл сәйкес?	Carryover=0 және барлық басталған task осы терезеде аяқталған; integral occupancy = цикл қосындысы.
Екі өзгеріс жасадыңыз ба?	Жоқ, тек Review-first. Басқа WIP/DoR/DoD сақталған; бақылау метрикалары жаңа әрекет емес.
CFD тар орны қайда?	S1 Review қалыңдығы/күтуі өседі; оның queue және processing уақыттары бөлек көрсетілген.
Нақты GitHub export қайда?	Бұл модельде жоқ: source=SIMULATION. API Forbidden. Симуляция CSV-сі нақты tracker export деп аталмайды.
Throughput бәрі жақсы деген сөз бе?	Жоқ; DoD сақталуы, task өлшемі/құрамы және пайдаланушы демосы бөлек тексеріледі.

Алты критерийлік тапсыру тізімі

- [x] Бағандар саясаты, WIP, DoR/DoD файлда дайын.

- [x] Екі пайдаланушылық спринт мақсаты және модельдік карточкалар бар.

- [x] CSV/event журналынан throughput, әр task cycle, mean, p85, daily WIP және status time есептелді.

- [x] CFD, шекарасы анық Литтл есебі және S1/S2 салыстыруы бар.

- [x] Симуляциялық ретроспективада иесі/мерзімі/метрикасы бар бір R1 әрекеті көрсетілген.

- [ ] Live GitHub Projects конфигурациясы және нақты екі апта tracker export/DoD дәлелі осы ортада орындалмады; симуляция сол фактілерді алмастырмайды.